ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 14.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!

Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.

8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Szívműködés 9 pont

Az ábra forrása: M. Boyle-K. Senior: Human Biology. Collins, London, 2002

1. zsebes / félhold alakú billentyű
2. a zsebes billentyű nyitott
   a kamra térfogata kisebb, mint az A helyzetben
3. A megfeszült aortafal rugalmassága miatt.
4. (A rendszeres edzés hatására) a kamratérfogat / pulzustérfogat sportolókban nagyobb.

5.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.	<	A vérnyomás az A fázisban az aortában.
6.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.	>	A vérnyomás a A fázisban a kamrában.
7.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.	<	A vérnyomás az A fázisban a pitvarban.
8.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.	>	A vérnyomás a B fázisban a pitvarban.

9. Igen, amikor a kamrai nyomás már nagyobb, mint a pitvari (ezért a vitorlás billentyű már zárt), de még kisebb, mint az aortai (ezért a zsebes billentyű még zárt). *Másképpen is megfogalmazható, de a három nyomás viszonyának szerepelnie kell az indoklásban.*

Minden helyes válasz 1 pont.

II. Emberi betegségek 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.2.3.; 4.8.1.; 4.8.3.; 4.8.4.; 4.8.5.; 6.1.2. pontjai alapján készült.

1. Parkinson-kór
2. Allergia
3. Down-szindróma / tünetcsoport
4. enzimhiány / homozigóta egy adott recesszív allélra
5. mérgező anyagcseretermékek felhalmozódása a vérben /súlyos agyi károsodás / szellemi visszamaradottság
6. arányos törpenövés
7. 140 cm-nél alacsonyabb termet / rövid végtagok / *egyéb jó megoldás*
8. szürkehályog
9. az anya (40 évesnél) idősebb kora
10. szigorú DIÉTA / fenilalanin-mentes diéta / fehérjeszegény táplálkozás
11. A környezetszennyezés miatt egyre gyakoribbak az allergiás megbetegedések. *(Másként i s megfogalmazható.)*

Minden helyes válasz 1 pont.

III. Receptormolekulák és receptorsejtek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3-5 és 4.8.1 pontjai alapján készült.

1. B
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. D
8. A
9. A

Minden helyes válasz 1 pont.

IV. Együtt élők 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1, 5.1.2 és 6.1.1 pontjai alapján készült.
Ábrák: Campbell - Reece: Biology. Pearson Edu., San Francisco, 2008.;
Kultúrnövények 1. Móra, 1976

1. D, F 1+1 pont
2. A 1 pont
3. D 1 pont
4. B 1 pont
5. B 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont
8. C 1 pont
9. C 1 pont

V. Két tulajdonság öröklődése 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4 és 6.2.1 pontja alapján készült.

1. *Az arányok helyes fölírása esetén:* 1 pont.

Mindkét tulajdonságra domináns	9
egyik tulajdonságra domináns	3
másik tulajdonságra domináns	3
mindkét tulajdonságra recesszív	1

2. AaBb x aabb 1 pont
   AaBb Aabb aaBb aabb 1 pont

3. A két (vizsgált) gén azonos kromoszómán van. 1 pont

4. Crossing over/ átkereszteződés / két DNS molekula közötti allélkicserélődés. / Enzimek elvágják a DNS-t, kicserélődik két darab és enzimek újra összeragasztják. 1 pont

5. 3,9% (100 · 95 / 2415). 1 pont

6. A és F 1+1 pont

7. Az átkereszteződés a homológ kromoszómák párba állásakor történhet meg, ami (általában) a meiózis során megy végbe. 1 pont

8. A 1 pont

VI. Az ultraibolya sugárzás hatásai 12 pont

A feladat a vizsgakövetelmény 1.1, 3.2.2, 4.2.3, 4.8.1, 6.1.2 és 6.3.2 alapján készült.

1. C 1 pont
2. Y 1 pont
3. X 1 pont
4. Igen, mert eltérő hullámhosszon van az UV elnyelésük maximuma.
   Csak indoklással fogadható el! 1 pont
5. A és C 1+1 pont
6. A és D 1+1 pont
7. anyajegy 1 pont
8. A napszemüveg használatakor a pupilla kitágul, így az UV-sugarak nagyobb mértékben jutnak a szembe, napszemüveg nélkül a pupilla szűkül, kevesebb fényt enged be. / Napszemüveg nélkül kevésbé néz bele a napsugárzásba az ember, mint napszemüveggel. 1 pont
9. Az UV sugarak szükségesek a D vitamin képzéséhez ezért pl. É-Európában, ahol az UV-sugárzás mértéke kisebb, azok a populációk juthattak szaporodási előnyhöz, amelyek egyedeinek a bőrszíne világosabb volt, ezért kevesebb angolkóros lett közöttük.
   Az Egyenlítő mentén élőknél, ahol az UV-sugárzás mértéke nagyobb, azok a populációk juthattak szaporodási előnyhöz, ahol a bőrben több a festékanyag, mert így nő a bőr UV szűrő szerepe. *Másként is megfogalmazható.* 2 pont

VII. Főzőcske, okosan 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 2.1.3., 2.1.4., 4.4.1. és 4.4.5. pontjai alapján készült.

A receptek forrása: Végh Júlia: Szakácskönyv fiataloknak
Ifjúsági Lap-és könyvkiadó vállalat Budapest, 1984. 169., 190., 192.o.
A tápanyag- és kalóriatáblázatok forrása: Horváth Ilona: Szakácskönyv Budapest Kiadó 1990. 10.-14.o.

1.

Majonézes burgonyasaláta

A majonéz energiatartalma:

Tojássárga:	54 · 2 =	108 kcal
Olaj:	830 · 2 =	1660 kcal
		1768 kcal

Burgonya:	5 · 85 =	425 kcal
Majonézzel összesen:		**2193 kcal** 1 pont

Sopszkasaláta

Uborka:	33 kcal
Paradicsom:	66 kcal
Paprika:	60 kcal
Hagyma:	39 kcal
Olaj:	415 kcal
Gomolya:	276 kcal
	889 kcal 1 pont

2. A sopszkasaláta 1 pont
3. **Tartalék / raktározott tápanyag (**a fejlődő csíranövény számára) 1 pont
4. A tojássárgája zsír/lipidtartalma jól oldódik az olajban, ami szintén lipid. / A tojássárgája lipidtartalmának apoláros része jól oldódik az olajban, ami szintén apoláros. 1 pont
5. Keményítő/ amilóz/ amilopektin 1 pont
6. Ozmózis/ plazmolizis 1 pont
7. Mert (a sejtek féligáteresztő hártyáján keresztül) **a víz a nagyobb koncentrációjú / ozmózisnyomású hely felé mozog.** 1 pont
8. B 1 pont
9. **Csökkenti, mert** a főzés hatására bomlik a vitamintartalma / kioldódnak belőle anyagok. *(Csak indoklással fogadható el.)* 1 pont

VIII. A baktériumok felépítése és életmódja 9 pont

1. sejtmag
2. riboszóma
3. RNS
4. autotróf
5. nitrifikáló
6. oxidáció
7. kemotróf
8. cellulóz
9. szimbiózis

Minden helyes válasz 1 pont.

IX. A . Nyisd ki füleidet! 20 pont

A szöveg forrása: Martinovits János: Emlékbeszéd Bárány Róbert szobrának felavató ünnepségén Új Hevesi Napló 1999. augusztus
http://www.agria.hu/(17)/hnaplo/1999aug/cikkek.html
Az ábra forrása: http://www.airflag.com/Hirn/w4/w4sinne.html

Problémafeladat **7 pont**

1. B, D 1+1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. A 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont

Az ember hallószerve **13 pont**

•
- A külső fülben levegő 1 pont
- a középfülben csontok 1 pont
- a belső fülben folyadék továbbítja a rezgéseket. 1 pont

•
- A hallócsontok továbbítják / felerősítik / szabályozhatóvá teszik a rezgéseket. 1 pont
- A (kalapács) a dobhártyához és az üllőhöz 1 pont
- a (kengyel) az üllőhöz és az ovális ablakhoz kapcsolódik. 1 pont

•
A(z Eustach-féle) fülkürt köti össze a középfület a garattal, 1 pont
szerepe, hogy kiegyenlítse a nyomást a dobhártya két oldalán. 1 pont

•
- A Corti-szerv a (csontos és a hártyás) csigán belül helyezkedik el. 1 pont
- A folyadékrezgés (az adott hullámhossznak megfelelő helyeken)
- megrezgeti az alaphártyát, 1 pont
- és az azon ülő szőrsejtek a fedőhártyának nyomódnak, 1 pont
- így keletkezik az ingerület a receptorsejtekben/szőrsejtekben. 1 pont

•
Az érzet a nagyagykéregben (a halántéklebenyben) alakul ki. 1 pont

IX. B Gyepek 20 pont

Csírázó füvek 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 3.4.3; 5.1.2; 5.2.2 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Adatok forrása: Gruber F.: Rét és legelő, Mezőgazdasági 1954.
Ábra forrása: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember , Kairosz, 2006.

1. E, F 1+1 pont
2. C, E 1+1 pont
3. A veresnadrág csenkesz (és az angolperje). (Önmagában a csenkesz megnevezéséért is jár a pont.) 1 pont
4. A, C 1+1 pont
5. a nitrogén / N 1 pont
6. A kálium és/vagy a foszfor. 1 pont
   A pillangósvirágúak a gyökérgümőikben élő nitrogéngyűjtő baktériumok miatt nem szorulnak rá (a többi növényhez hasonló mértékben) a nitrogéntartalmú sókra.1 pont
7. A trágyázás hatására elszaporodó fajok kiszorítják őket / a fokozódó kompetíció miatt. *Más ésszerű magyarázat is elfogadható*, pl. ha a válaszoló föltételezi, hogy a túl nagy sókoncentráció károsíthatja egyes növények anyagcseréjét. 1 pont

Sziklagyepek 9 pont

- A sziklagyepek talaja sekély vagy részben hiányzik (nyílt gyepek), 1 pont
- a (napi) hőingás magas, 1 pont
- a csapadék általában kevés / gyorsan elszivárog / száraz élőhely 1 pont

- Károsító hatások: tájidegen fajok betelepülése/betelepítése (feketefenyő, muflon) / bányászat / lakóépületek, utak, műtárgyak létesítése / hulladéklerakás – *legalább egy hatás megnevezése* 1 pont

- Új fajok / alfajok keletkezésének kedvez a földrajzi elkülönülés 1 pont
- és az ilyenkor föllépő genetikai sodródás. 1 pont
- A sodródás a genetikai változatosság csökkenése miatt könnyen kihaláshoz vezethet, 1 pont
- ill. a beltenyésztés miatti leromlás is erősödhet, 1 pont
- mert rokon genetikai állományú egyedek szaporodásakor megnő a recesszív káros hatású allélok együttes megjelenésének / homozigóta recesszív egyedek létrejöttének az esélye. 1 pont